

Le parallélogramme : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître un parallélogramme, trouver un côté ou un angle, une moitié de diagonale, l'image d'un sommet par le centre de symétrie, reconnaître le losange, le rectangle et le carré, et construire. Un portail extensible, un pavage de losanges, un cadre qu'on pousse. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec la figure dessinée à l'échelle, codée, et le piège nommé.

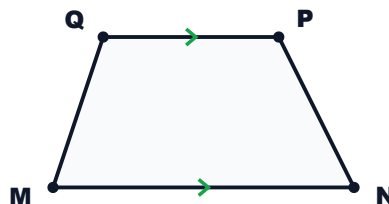
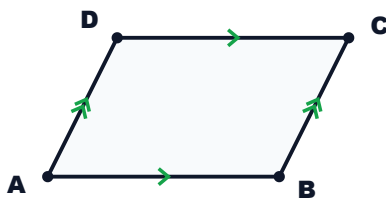
★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une propriété par exercice. Je lis d'abord le codage : chevrons, petits traits, angles droits.

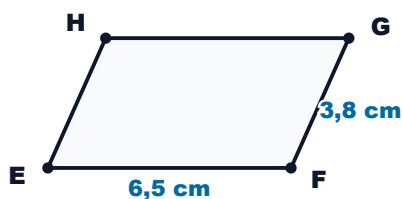
Rappel de cours

- Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.
- Ses côtés opposés ont la même longueur, ses angles opposés la même mesure, et deux angles consécutifs font 180° .
- Ses diagonales se coupent en leur milieu : ce point est son centre de symétrie.
- Losange : quatre côtés égaux. Rectangle : quatre angles droits. Carré : les deux à la fois.

1 Observe le codage des deux quadrilatères. Lequel est un parallélogramme ? Comment s'appelle l'autre ?

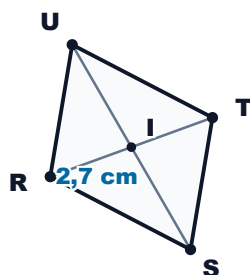


- 2 $EFGH$ est un parallélogramme. Donne les longueurs GH et HE , puis calcule son périmètre.



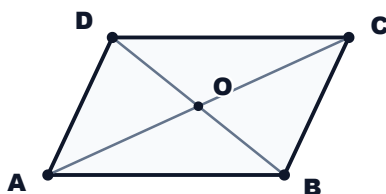
- 3 $KLMN$ est un parallélogramme et $\widehat{K} = 63^\circ$. Calcule les trois autres angles.

- 4 Les diagonales du parallélogramme $RSTU$ se coupent en I . On sait que $RI = 2,7$ cm et $SU = 7,4$ cm. Calcule IT , RT et IS .



- 5 $ABCD$ est un parallélogramme de centre O . On utilise la symétrie de centre O .

- a) Quelle est l'image du point A ? Du point B ?
- b) Quelle est l'image du côté $[AB]$?
- c) Quelle est l'image de l'angle $\widehat{ABC}$?



- 6 Donne le nom le plus précis de chaque parallélogramme.

- a) Il a un angle droit.
- b) Il a deux côtés consécutifs de même longueur.
- c) Ses diagonales sont perpendiculaires.
- d) Ses diagonales ont la même longueur et sont perpendiculaires.

7 Construis le parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 5$ cm, $AD = 3,5$ cm et $\widehat{DAB} = 48^\circ$. Écris les étapes.

8 Sur un quadrillage, on place $A(1; 1)$, $B(6; 2)$ et $C(8; 5)$. Trouve les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je code la figure au brouillon, je cite la propriété, puis je calcule.

Rappel de cours

- Pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme : ses côtés opposés sont parallèles deux à deux, OU ses diagonales se coupent en leur milieu.
- Parallélogramme + diagonales de même longueur : rectangle. Parallélogramme + diagonales perpendiculaires : losange.
- Un losange a ses diagonales perpendiculaires ; un rectangle a ses diagonales de même longueur ; un carré a les deux.

9 Dans le parallélogramme $ABCD$, on sait que $\hat{A} + \hat{C} = 152^\circ$.

Calcule les quatre angles.

10 Ces quadrilatères sont-ils des parallélogrammes ? Justifie.

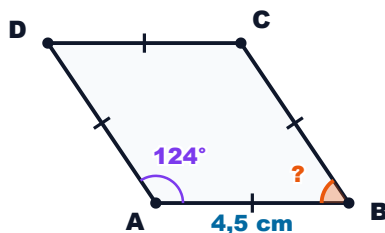
- $ABCD$: ses diagonales se coupent en O , avec $OA = OC = 3$ cm, $OB = 5$ cm et $OD = 4$ cm.
- $EFGH$: (EF) est parallèle à (GH) , et (FG) est parallèle à (HE) .
- $IJKL$: ses diagonales $[IK]$ et $[JL]$ ont le même milieu.
- $MNPQ$: (MN) est parallèle à (PQ) , avec $MN = 4$ cm et $PQ = 6$ cm.

11 $ABCD$ est un parallélogramme de centre O . Donne sa nature dans chaque cas.

- $AC = BD = 8$ cm.
- $AB = BC$.
- $\hat{A} = 90^\circ$ et $AB = BC$.
- (AC) est perpendiculaire à (BD) , et $AC = 8$ cm, $BD = 5$ cm.

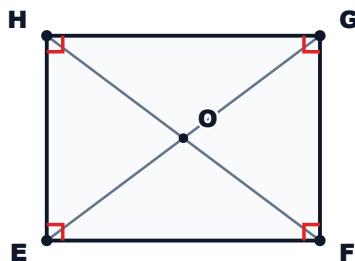
12 $ABCD$ est un losange de côté 4,5 cm, et $\hat{A} = 124^\circ$.

- a) Calcule son périmètre.
- b) Calcule les trois autres angles.
- c) Quel angle font ses diagonales ?



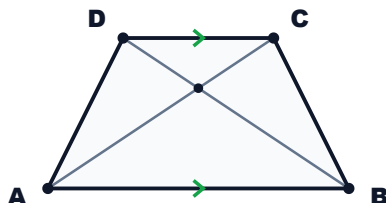
13 $EFGH$ est un rectangle de centre O , et sa diagonale $[EG]$ mesure 9,6 cm.

- a) Combien mesure $[FH]$?
- b) Calcule OE et OF .
- c) Quelle est la nature du triangle OEF ?



14 Lina affirme : « Mon quadrilatère $ABCD$ a des diagonales de même longueur, donc c'est un rectangle. » Voici son quadrilatère.

- a) Est-ce un parallélogramme ?
- b) Lina a-t-elle raison ? Que manque-t-il à son raisonnement ?



15 Construis un losange $ABCD$ dont les diagonales mesurent $AC = 7$ cm et $BD = 4$ cm. Écris les étapes.

16 Suis ce programme de construction.

1. Trace un segment $[AC]$ de 6 cm et place son milieu O .
 2. Trace un segment $[BD]$ de 6 cm, de milieu O , qui fait un angle de 50° avec $[AC]$.
 3. Trace le quadrilatère $ABCD$.
- Quelle est sa nature ? Justifie.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je code la figure, je cite chaque propriété, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je repère d'abord la nature de la figure : parallélogramme, losange, rectangle ou carré.
- Côtés opposés égaux, angles opposés égaux, angles consécutifs à 180° , diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Le centre du parallélogramme est son centre de symétrie : il envoie chaque sommet sur le sommet opposé.

17 Le portail extensible

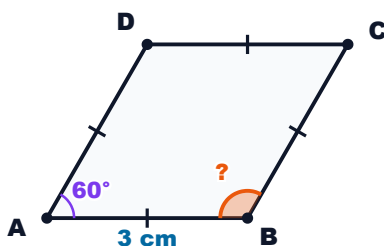
Un portail extensible est fait de barres articulées. Chaque case est un quadrilatère dont les quatre côtés mesurent 15 cm. Les mesures sont des modèles.

- a) Quelle est la nature d'une case ?
- b) Portail à moitié ouvert, un angle d'une case mesure 64° . Calcule les trois autres.
- c) Quel angle font les deux diagonales d'une case ?
- d) Peut-on ouvrir le portail pour que chaque case devienne un carré ? Que vaut alors chaque angle ?

18 Le pavage de losanges

On pave un sol avec des losanges tous identiques, de côté 3 cm, dont un angle mesure 60° . Les mesures sont des modèles.

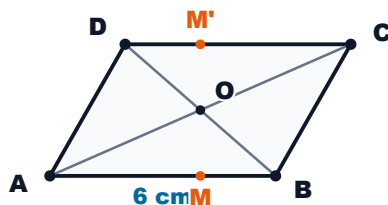
- a) Calcule les autres angles d'un losange.
- b) Autour d'un point du pavage, on met des coins obtus. Combien de losanges faut-il pour faire le tour ?
- c) Et avec des coins aigus ?
- d) Montre que la petite diagonale $[BD]$ mesure 3 cm.



19 Le segment qui passe par le centre

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O , avec $AB = 6$ cm. Le point M est sur $[AB]$, avec $AM = 4$ cm. La droite (MO) recoupe $[CD]$ en M' . On mesure $OM = 1,75$ cm.

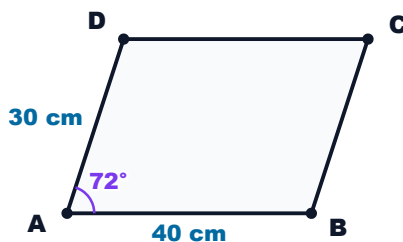
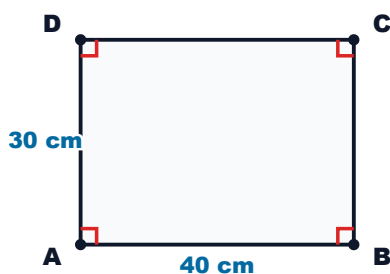
- Quelle est l'image du côté $[AB]$ par la symétrie de centre O ?
- Explique pourquoi M' est l'image de M .
- Calcule MM' .
- Calcule CM' .



20 Le cadre qu'on pousse

Un cadre rectangulaire en bois mesure 40 cm sur 30 cm. Ses coins sont mal collés : on le pousse, et il se penche. Les mesures sont des modèles.

- Le cadre penché est-il toujours un parallélogramme ? Un rectangle ?
- Son périmètre a-t-il changé ?
- Un angle du cadre penché mesure 72° . Calcule les trois autres.
- Avant la poussée, les diagonales avaient la même longueur. Est-ce encore le cas ?



Corrigés : le parallélogramme, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Les chevrons codent des côtés parallèles : même nombre de chevrons, côtés parallèles.

Dans $ABCD$: $[AB]$ et $[CD]$ portent un chevron, $[BC]$ et $[DA]$ en portent deux. Les côtés opposés sont parallèles deux à deux : $ABCD$ est un parallélogramme.

Dans $MNPQ$: seuls $[MN]$ et $[PQ]$ sont parallèles. $[NP]$ et $[QM]$ ne le sont pas. Une seule paire de côtés parallèles : c'est un trapèze.

❌ Le piège : dire « parallélogramme » dès qu'on voit deux côtés parallèles. Il en faut DEUX paires.

Réponse : $ABCD$ est un parallélogramme ; $MNPQ$ est un trapèze.

2. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur.

$[GH]$ est opposé à $[EF]$: $GH = EF = 6,5$ cm.

$[HE]$ est opposé à $[FG]$: $HE = FG = 3,8$ cm.

Le périmètre est le tour complet : $6,5 + 3,8 + 6,5 + 3,8 = 20,6$ cm.

❌ Le piège : s'arrêter à $6,5 + 3,8 = 10,3$ cm. Ce n'est que la moitié du tour.

Réponse : $GH = 6,5$ cm, $HE = 3,8$ cm, et le périmètre vaut 20,6 cm.

3. L'angle opposé à $\widehat{K}$ est $\widehat{M}$: deux angles opposés sont égaux, donc $\widehat{M} = 63^\circ$.

$\widehat{L}$ est consécutif à $\widehat{K}$: deux angles consécutifs font 180° . $\widehat{L} = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$.

$\widehat{N}$ est opposé à $\widehat{L}$: $\widehat{N} = 117^\circ$.

Je contrôle : $63 + 117 + 63 + 117 = 360$.

❌ Le piège : calculer $180 - 63$ pour l'angle OPPOSÉ. L'angle opposé est égal ; c'est le consécutif qui complète à 180° .

Réponse : $\widehat{L} = 117^\circ$, $\widehat{M} = 63^\circ$, $\widehat{N} = 117^\circ$.

4. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur MILIEU : I est le milieu de $[RT]$ et le milieu de $[SU]$.

$IT = RI = 2,7$ cm.

$RT = 2 \times 2,7 = 5,4$ cm.

I partage $[SU]$ en deux moitiés : $IS = 7,4 \div 2 = 3,7$ cm.

❌ Le piège : croire que les deux diagonales ont la même longueur, et écrire $IS = 2,7$ cm. Chaque diagonale est coupée en deux moitiés égales, mais les deux diagonales sont différentes.

Réponse : $IT = 2,7$ cm, $RT = 5,4$ cm et $IS = 3,7$ cm.

5. O est le milieu des deux diagonales : c'est le centre de symétrie du parallélogramme.

a) O est le milieu de $[AC]$: l'image de A est C . O est le milieu de $[BD]$: l'image de B est D .

b) Les bouts A et B vont en C et D : l'image de $[AB]$ est le côté opposé $[CD]$.

c) A, B, C vont en C, D, A : l'image de $\widehat{ABC}$ est $\widehat{CDA}$. C'est pour cela que les angles opposés sont égaux.

❌ Le piège au b) : répondre $[BC]$, le côté voisin. Le demi-tour envoie chaque côté sur le côté d'EN FACE.

Réponse : a) C et D ; b) $[CD]$; c) $\widehat{CDA}$.

6. a) Un angle droit : son consécutif fait $180 - 90 = 90$ degrés, et les angles opposés sont égaux. Les quatre angles sont droits : c'est un rectangle.

b) Deux côtés consécutifs égaux : avec les côtés opposés égaux, les quatre côtés sont égaux. C'est un losange.

c) Des diagonales perpendiculaires : c'est un losange.

d) Des diagonales de même longueur : rectangle ; perpendiculaires : losange. Les deux à la fois : c'est un carré.

❌ Le piège au c) : répondre « carré ». Des diagonales perpendiculaires suffisent pour un losange ; pour un carré, il faut en plus qu'elles aient la même longueur.

Réponse : a) rectangle ; b) losange ; c) losange ; d) carré.

7. Je trace $[AB]$ de 5 cm.

En A , je trace au rapporteur l'angle de 48° à partir de $[AB]$, et je place D sur ce côté, à 3,5 cm de A .

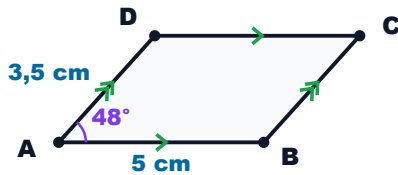
Il manque C . Les côtés opposés sont égaux : C est à 3,5 cm de B et à 5 cm de D . Je trace ces deux arcs au compas : C est à

leur croisement.

Je trace $[BC]$ et $[CD]$.

★ Contrôle : $[DC]$ doit être parallèle à $[AB]$, et l'angle en C doit mesurer 48° lui aussi.

⊖ Le piège : tracer l'angle de 48° en B . L'énoncé dit $\widehat{DAB}$: le sommet est la lettre du milieu, A .



8. Dans le parallélogramme $ABCD$, $[AC]$ et $[BD]$ sont les diagonales : elles ont le même milieu O .

Le milieu de $[AC]$: de A à C , 7 à droite et 4 en haut ; la moitié, 3,5 et 2. Donc $O(4,5 ; 3)$.

D est l'image de B par la symétrie de centre O : de B à O , 1,5 à gauche et 1 en haut. Encore une fois depuis O : $D(3 ; 4)$.

★ Contrôle : de A à B , 5 à droite et 1 en haut ; de D à C , aussi 5 à droite et 1 en haut. $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur.

⊖ Le piège : placer D au hasard « pour fermer la figure », ou le mettre en face de C au lieu d'en face de B . L'ordre des lettres dit que $[BD]$ est une diagonale.

Réponse : $D(3 ; 4)$.

9. $\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont opposés : ils sont égaux. Je partage 152 en deux : $152 \div 2 = 76$. Donc $\widehat{A} = \widehat{C} = 76^\circ$.

$\widehat{B}$ est consécutif à $\widehat{A}$: $\widehat{B} = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$. Et $\widehat{D}$, opposé à $\widehat{B}$, mesure aussi 104° .

Je contrôle : $76 + 104 + 76 + 104 = 360$.

⊖ Le piège : faire $180 - 152 = 28$, comme si $\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ étaient consécutifs. Ils sont opposés : ils se partagent la somme en deux parts égales.

Réponse : $\widehat{A} = \widehat{C} = 76^\circ$ et $\widehat{B} = \widehat{D} = 104^\circ$.

10. a) O est le milieu de $[AC]$ ($OA = OC$), mais pas de $[BD]$ ($OB \neq OD$). Les diagonales ne se coupent pas en leur milieu : ce n'est pas un parallélogramme.

b) Les côtés opposés sont parallèles deux à deux : c'est la définition. Oui.

c) Des diagonales qui ont le même milieu : oui, c'est un parallélogramme.

d) Une seule paire de côtés parallèles, et en plus de longueurs différentes : c'est un trapèze, pas un parallélogramme.

⊖ Le piège au a) : se contenter de $OA = OC$. Il faut que O soit le milieu des DEUX diagonales.

Réponse : a) non ; b) oui ; c) oui ; d) non.

11. a) Diagonales de même longueur : c'est un rectangle.

b) Deux côtés consécutifs égaux : les quatre côtés sont égaux, c'est un losange.

c) Un angle droit fait un rectangle ; deux côtés consécutifs égaux font un losange. Les deux : c'est un carré.

d) Diagonales perpendiculaires : c'est un losange. Elles n'ont pas la même longueur ($8 \neq 5$) : ce n'est pas un carré.

⊖ Le piège au d) : voir l'angle droit au centre et conclure « carré ». L'angle droit est entre les DIAGONALES, pas entre deux côtés.

Réponse : a) rectangle ; b) losange ; c) carré ; d) losange.

12. a) Un losange a quatre côtés égaux : $4 \times 4,5 = 18$ cm.

b) Un losange est un parallélogramme. $\widehat{C}$ est opposé à $\widehat{A}$: 124° .

$\widehat{B}$ est consécutif à $\widehat{A}$: $180^\circ - 124^\circ = 56^\circ$. $\widehat{D}$, opposé à $\widehat{B}$: 56° .

c) Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires : elles font un angle droit, 90° .

⊖ Le piège : croire qu'un losange a quatre angles égaux, comme un carré. Seuls les angles opposés sont égaux.

Réponse : a) 18 cm ; b) $\widehat{B} = \widehat{D} = 56^\circ$ et $\widehat{C} = 124^\circ$; c) 90° .

13. a) Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur : $FH = EG = 9,6$ cm.

b) Un rectangle est un parallélogramme : ses diagonales se coupent en leur milieu. $OE = 9,6 \div 2 = 4,8$ cm, et de même $OF = 9,6 \div 2 = 4,8$ cm.

c) $OE = OF$: le triangle OEF a deux côtés égaux, il est isocèle en O .

★ Les quatre moitiés de diagonales mesurent toutes 4,8 cm : les quatre sommets sont sur un cercle de centre O .

⊖ Le piège au b) : donner $OE = 9,6$ cm. O est au MILIEU de la diagonale.

Réponse : a) 9,6 cm ; b) $OE = OF = 4,8$ cm ; c) isocèle en O .

14. a) Seuls $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles, et ils n'ont pas la même longueur. Ses diagonales ne se coupent pas en leur milieu : ce n'est pas un parallélogramme, c'est un trapèze.

b) Lina a tort. La propriété dit : un PARALLÉLOGRAMME dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. Son quadrilatère n'est pas un parallélogramme : la propriété ne s'applique pas.

Il lui manque de vérifier d'abord que les diagonales se coupent en leur milieu.

⊖ Le piège : oublier la première moitié de la propriété. Des diagonales égales ne suffisent pas : ce trapèze en est la preuve.

Réponse : a) non ; b) non, il faut d'abord que ce soit un parallélogramme.

15. Dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu, à angle droit.

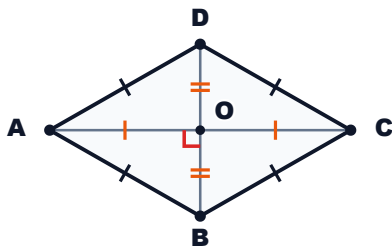
Je trace $[AC]$ de 7 cm et je place son milieu O , à 3,5 cm de A .

Par O , je trace la perpendiculaire à $[AC]$ à l'équerre.

Sur cette perpendiculaire, je place B et D de part et d'autre de O , à $4 \div 2 = 2$ cm chacun.

Je relie A, B, C, D .

⊖ Le piège : placer B à 2 cm de O et D à 4 cm, ou tracer $[BD]$ en partant de O . Les deux diagonales doivent se couper en leur MILIEU.



16. Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu O : $ABCD$ est un parallélogramme.

Elles ont en plus la même longueur, 6 cm : c'est un rectangle.

Elles ne sont pas perpendiculaires (elles font 50°) : ce n'est pas un losange, donc pas un carré.

★ Contrôle à l'équerre : les quatre angles de $ABCD$ sont droits.

⊖ Le piège : conclure « losange » parce que les diagonales ont la même longueur. Même longueur : rectangle ; perpendiculaires : losange.

Réponse : $ABCD$ est un rectangle.

17. Le portail extensible

a) Quatre côtés égaux : chaque case est un losange.

b) Un losange est un parallélogramme. L'angle opposé mesure aussi 64° ; les deux angles consécutifs mesurent $180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$.

c) Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires : elles font 90° , quelle que soit l'ouverture.

d) Oui : quand le portail s'ouvre, les angles changent mais les côtés restent de 15 cm. Au moment où un angle vaut 90° , les quatre sont droits : la case est un losange avec un angle droit, c'est un carré.

⊖ Le piège au b) : croire que les angles restent fixes, comme les longueurs. Les barres gardent leur longueur, mais tournent autour des articulations.

Réponse : a) un losange ; b) 64° , 116° et 116° ; c) 90° ; d) oui, avec quatre angles de 90° .

18. Le pavage de losanges

- a) L'angle opposé à celui de 60° mesure 60° ; les deux autres mesurent $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.
- b) Un tour complet fait 360° : $360 \div 120 = 3$. Il faut 3 losanges, par leurs coins obtus.
- c) $360 \div 60 = 6$: il faut 6 losanges, par leurs coins aigus. Ils forment une étoile.
- d) Dans le triangle ABD , $AB = AD = 3$ cm : il est isocèle en A . Ses deux autres angles se partagent $180 - 60 = 120$ degrés : $120 \div 2 = 60$ chacun. Trois angles de 60° : le triangle est équilatéral, donc $BD = 3$ cm.
- ⊖ Le piège au b) : diviser 360 par 60 par réflexe. Les coins obtus mesurent 120° : il en faut deux fois moins.
- Réponse : a) 60° , 120° et 120° ; b) 3 ; c) 6 ; d) $BD = 3$ cm.

19. Le segment qui passe par le centre

- a) A a pour image C et B a pour image D : l'image de $[AB]$ est $[CD]$.
- b) L'image de M est sur l'image de $[AB]$, donc sur $[CD]$. Elle est aussi sur la droite (MO) , puisque O est le milieu du segment qui relie M à son image. Le seul point commun à $[CD]$ et à (MO) est M' : c'est l'image de M .
- c) O est le milieu de $[MM']$: $MM' = 2 \times 1,75 = 3,5$ cm.
- d) La symétrie conserve les longueurs : CM' est l'image de AM . Donc $CM' = AM = 4$ cm.
- ⊖ Le piège au c) : répondre $MM' = 1,75$ cm. OM n'est que la moitié du segment.
- Réponse : a) $[CD]$; b) voir ci-dessus ; c) $MM' = 3,5$ cm ; d) $CM' = 4$ cm.

20. Le cadre qu'on pousse

- a) Les baguettes gardent leur longueur : les côtés opposés restent égaux, 40 cm et 30 cm. Un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux deux à deux (sans être croisé) est un parallélogramme. Mais ses angles ne sont plus droits : ce n'est plus un rectangle.
- b) Non : $40 + 30 + 40 + 30 = 140$ cm, avant comme après.
- c) L'angle opposé mesure 72° ; les deux autres mesurent $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$.
- d) Non. Si ses diagonales avaient encore la même longueur, ce parallélogramme serait un rectangle. Or il ne l'est plus : ses diagonales sont devenues différentes, l'une plus longue, l'autre plus courte.
- ⊖ Le piège au b) : croire qu'une figure qui se penche « rétrécit ». Les côtés n'ont pas bougé, donc le tour non plus.
- Réponse : a) un parallélogramme, mais plus un rectangle ; b) non, 140 cm ; c) 72° , 108° et 108° ; d) non.